



1. PRIMITIVAS CRIPTOGRÁFICAS E MODELO DE CIFRAGEM

A arquitetura criptográfica do AEGIS baseia-se em primitivas modernas com alta resistência híbrida pós-quântica e soberania de chaves:

FUNÇÃO	PRIMITIVA / ALGORITMO	ESPECIFICAÇÃO E TAMANHO DA CHAVE
Troca de Chaves (KEX)	X25519 (Curva Elíptica)	Chaves efêmeras ECDH de 256 bits geradas na RAM
Assinatura e Identidade	Ed25519	Pares de chaves de autenticação sem persistência
Cifragem Simétrica	ChaCha20-Poly1305 / AES-256-GCM	AEAD com Nonce único de 96 bits por pacote
Derivação de Chaves (KDF)	HKDF-SHA256 / Argon2id	Sais de entropia dinâmica (Memory-hard)

Protocolo Double-Ratchet (Forward & Break-in Secrecy)

Cadeia de chaves atualizada a cada mensagem enviada/recebida. O comprometimento de uma chave de sessão não afeta trocas passadas ou futuras.

2. ENDURECIMENTO DE MEMÓRIA (ISOLAMENTO DE RAM E ANTI-FORENSE)

- Persistência Zero Estrita:** O SO anfitrião proíbe chamadas a `SharedPreferences`, `SQLite` ou escrita de arquivos de cache no disco.
- Proteção contra Swapping:** Bloqueio da RAM alocada via `mlock()` para evitar a escrita de memória na SWAP ou hibernação.
- Purga de Memória (Zeroize):** Implementação nativa do trait `Zeroize` em Rust/C++. Buffers de chaves e mensagens são sobrescritos com zeros binários (`0x00`).
- Defesa Cold Boot:** Temporizador de purga forçada (3 min inatividade) destrói ponteiros de chave e invoca `exit(0)`.

3. ENDURECIMENTO NATIVO ANDROID (MITIGAÇÕES NO NÍVEL DO SO)

Superfície de Ataque UI (FLAG_SECURE)

Ativação do indicador nativo `WindowManager.LayoutParams.FLAG_SECURE`. Bloqueia capturas/gravações e limpa o buffer de pré-visualização.

Mecanismo PIN Dinâmico e Coerção (DURESS & KILL)

A senha de sessão é dinâmica. A digitação de **QUALQUER PIN válido** diferente da chave principal abre um painel falso ("Notas"). O código de pânico (ex: `0000`) limpa a RAM e encerra o processo.

4. ARQUITETURA DE TRANSPORTE DE REDE E SALTO DE FREQUÊNCIA

O AEGIS inclui um comutador de transporte dinâmico com estratégia de salto de frequência anti-censura:

MODO DE TRANSPORTE	PILHA DE PROTOCOLOS	IMPLEMENTAÇÃO E RESILIÊNCIA
Tor v3 Integrado	Serviços Ocultos v3 (.onion) + Obfs4	Máximo anonimato na camada IP, supera firewalls DPI nacionais.
WAN P2P Direto	Kademlia DHT + STUN / WebRTC	Roteamento P2P direto distribuído, latência mínima sem servidores centrais.
Malha Local (LAN/BT)	Wi-Fi Direct / Multicast UDP / Bluetooth Mesh	Comunicação isolada da Internet para encontros presenciais.
Salto de Frequência	Alternância Automática + Snowflake / Pluggable Transports	Mudança dinâmica de canal e protocolo diante de bloqueios DPI ou interferências de rede.

Regulação do Salto de Frequência

Diante de bloqueios DPI, o AEGIS alterna de forma transparente do Tor v3 para WebRTC/Snowflake e malha Bluetooth/Wi-Fi sem perder a sessão E2EE.

5. MÓDULO ESTEGANOGRÁFICO (ESTEGANOGRAFIA EM TEXTO)

- Codificação Oculta:** Ocultação de chaves públicas e cargas cifradas em estruturas de texto em linguagem natural (poemas, prosa).
- Mapeamento Utf-8 Zero-Width:** Conversão de bytes cifrados em caracteres Unicode invisíveis (`U+200B`, `U+200C`) intercalados no texto.
- Análise Resistente à Entropia:** Supera escâneres de inspeção de conteúdo (DPI) e análise estegoanalítica estatística.

6. MATRIZ DE AUDITORIA DE SEGURANÇA E CONFORMIDADE

VETOR DE AMEAÇA	MITIGAÇÃO TÉCNICA APLICADA	STATUS DE CONFORMIDADE
Apreensão Física de Celular Desbloqueado	DURESS dinâmico (Isca), Kill Switch (`0000`) e Temporizador 3 min	CONFORME
Análise Forense Post-Mortem de Disco (NAND)	Arquitetura de Persistência Zero (0 bytes escritos)	CONFORME
Intercepção / Escuta de Rede Global	Salto de frequência, Roteamento Tor v3 + Double-Ratchet E2EE	CONFORME
Ataque de Extração de Memória RAM a Frio	Invocações `mlock` e Zeroize automático em Rust	CONFORME

Recursos de Auditoria e Documentação Oficial Ares Maxima:
<https://pt.aresmaxima.com/aegis-p2p/>